

Safralı Kusma

Yenidoğan ve süt çocuğunda safralı (yeşil) kusma, aksi kanıtlanana dek malrotasyon ve midgut volvulusudur; zamana duyarlı bir cerrahi acildir. Eş zamanlı resüsitasyon, ivedi üst GİS pasaj grafisi ve acil cerrahi konsültasyon esastır.

Malrotasyon-volvulus

Cerrahi acil

Üst GİS pasaj

Ladd prosedürü

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Safralı kusma, kusmuğun safra ile boyanmasıdır; safra ampulla Vateri (duodenum 2. kısım) hizasında katıldığından gerçek yeşil kusma bu düzeyin distalinde bir obstrüksiyona işaret eder. Yenidoğanda safralı kusma malrotasyon-volvulus için acildir; midgut volvulusu saatler içinde tüm ince bağırsak nekrozuna yol açabildiğinden değerlendirme ile resüsitasyon ve görüntüleme aynı anda yürütülür.

Yeşil kusma = ampulla distali obstrüksiyon

Sarımsı/süt renkli ≠ gerçek safralı

Yenidoğanda kanıtlanana dek volvulus

Öykü

- Kusmuğun rengi (parlak yeşil vs sarı), başlangıç zamanı, ani mi sinsi mi; postnatal gün.
- İlk mekonyum çıkış zamanı (>24-48 saat gecikme distal obstrüksiyon/Hirschsprung lehine), dışkı paterni, rektal kanama.
- Gebelik öyküsü: polihidramnios (proksimal atrezi), prenatal USG'de dilate loop/çift kabarcık, Down sendromu (duodenal atrezi ilişkisi).
- Beslenme toleransı, distansiyon, huzursuzluk/ağlama, letarji; ateş ve sepsis ipuçları.
- Prematürite, enteral beslenme başlangıcı ve NEK risk faktörleri; kistik fibrozis aile öyküsü (mekonyum ileus).
- İnguinal/skrotal şişlik, önceki karın cerrahisi.

Muayene

- Vital bulgular ve perfüzyon: taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum, letarji — şok/iskemi işareti.
- Karın: distansiyon derecesi, hassasiyet/defans, karın duvarı eritemi-ödemi (peritonit/nekroz), görülebilir bağırsak ansı.
- Batın yumuşak ama safralı kusma varsa dahi volvulus dışlanmadan güven verilmez (erken volvulusta batın normal olabilir).
- İnguinal/skrotal bölge: inkarsere herni açısından mutlaka muayene.
- Rektal muayene/ipucu: patlayıcı gaz-dışkı çıkışı (Hirschsprung), boş rektum, kan.
- Dismorfizm (trizomi 21), dehidratasyon ve hidrasyon durumu değerlendirmesi.

Klinik kural: Yenidoğanda safralı kusma, batın normal görünse bile malrotasyon-midgut volvulusu olarak kabul edilir. Görüntüleme resüsitasyonu geciktirmemeli, resüsitasyon da görüntülemeyi; ivedi üst GİS

02 Etiyoloji ve mekanizma

Safralı kusma obstrüksiyon düzeyine göre sınıflanır. En kritik ve zamana duyarlı neden malrotasyona bağlı midgut volvulusudur; dar mezenter pedikülü etrafında dönme superior mezenterik arteri tıkayarak iskemiye yol açar. Diğer nedenler mekanik (atrezi, mekonyum ileus) veya fonksiyonel (Hirschsprung, NEK, sepsis ileusu) olabilir.

Malrotasyon + midgut volvulus

- Ana cerrahi acil; dar mezenter kökü etrafında saat yönünde dönme, SMA tıkanması, iskemi.
- Ladd bantları duodenumu dıştan bası ile de tıkayabilir. Zaman = bağırsak.

Duodenal obstrüksiyon

- Duodenal atrezi/stenoz, duodenal web, annüler pankreas.
- ADBG'de "çift kabarcık"; trizomi 21 ile birliktelik. Ampulla altı ise safralı.

Jejunoileal atrezi

- İntrauterin vasküler olaya bağlı; çoklu dilate ans ve hava-sıvı seviyeleri.
- Distal düzeye göre distansiyon ve gecikmiş mekonyum.

Mekonyum ileus / tıkaç

- Mekonyum ileus kistik fibrozis ile güçlü ilişkili; mikrokolon.
- Mekonyum tıkaç sendromu ve küçük sol kolon sendromu (maternal diyabet) fonksiyonel.

Hirschsprung / fonksiyonel

- Aganglionezis: gecikmiş mekonyum, distansiyon, enterokolit riski.
- Prematüre bağırsak dismotilitesi ve sepsise bağlı ileus.

NEK / herni / diğer

- Nekrotizan enterokolit (prematüre, pnömatozis), inkarsere inguinal herni.
- İntestinal duplikasyon, sepsis/metabolik hastalık ileusu (non-mekanik).

Anatomik ilke: Safranin kusmuğa katılabilmesi için obstrüksiyonun ampulla Vateri distalinde olması gerekir. Ampulla proksimalindeki tam obstrüksiyonlar (ör. pilor stenozu, preampuller duodenal web) safrsız kusma yapar; bu ayrım düzeyi lokalize eder.

03 Karar akışı

Yaklaşım zaman-kritiktir: stabilizasyon ve tanısal görüntüleme eş zamanlı yürütülür. İnstabil/peritonitik hasta doğrudan ameliyathaneye alınırken, stabil hastada malrotasyon-volvulus dışlanana kadar ivedi üst GİS pasaj altın standarttır.

BAŞLANGIÇ

Safralı (yeşil) kusma ile yenidoğan/süt çocuğu

Gerçek safralı kusma doğrulanır; süt/sarı regürjitasyondan ayrılır.

ADIM 1

Eş zamanlı resüsitasyon + ilk grafi

NG sonda ile dekompresyon, IV yol, sıvı resüsitasyonu, tam kan/kan gazı/laktat, grup-cross; ayakta direkt batin grafisi (ADBG). Acil çocuk cerrahisi konsültasyonu.

KARAR 1

Peritonit, hemodinamik instabilite veya pnömoperitoneum var mı?

Karın duvarı eritemi/defans, şok, laktik asidoz, serbest hava veya NEK perforasyonu?

EVET → Cerrahi acil

HAYIR → Stabil

ALARM

Doğrudan ameliyathane

Volvulus-nekroz/perforasyon varsayımıyla agresif resüsitasyon + acil laparotomi. Görüntüleme cerrahiye geciktirmez.

ADIM 2

ADBG paternini değerlendir

Çift kabarcık, gazsız batin, çoklu hava-sıvı seviyesi veya normal gaz dağılımı ayrımı.

KARAR 2

ADBG tanısal mı?

"Çift kabarcık + distal gazsızlık" (duodenal atrezi) ya da distal obstrüksiyon paterni mi?

EVET → Düzeye yönelik

HAYIR / belirsiz → Volvulus dışlanmalı

ADIM 3A

Taniya özgü yol

Çift kabarcık → duodenal atrezi cerrahisi (ancak malrotasyon birlikteliği akılda). Distal

ADIM 3B

İvedi ÜST GİS PASAJ

Malrotasyon-volvulus için altın standart. Treitz'in sağda olması, "turbüson/spiral"

patern → kontrastlı kolon grafisi
(atrezi/mekonyum ileus/Hirschsprung).

görünüm veya duodenal tıkanma tanı
koydurur.

KARAR 3

Üst GİS pasajda malrotasyon/volvulus var mı?

Duodenojejunal bileşke anormal konumda / spiral geçiş / tıkanma?

EVET → Acil ameliyat

HAYIR → Obstrüksiyon dışı/başka tanı

ADIM 4

Acil Ladd prosedürü

Volvulus detorsiyonu, Ladd bantlarının açılması, ince bağırsağın sağa-kalının sola yerleşimi, apendektomi; nekrotik segment değerlendirmesi.

SONLANIM

Etiyolojiye yönelik yönetim

NEK/sepsis, fonksiyonel ileus veya distal neden yönetimi; klinik kötüleşmede volvulusu yeniden düşün ve görüntülemeyi tekrarla.

Anahtar ilke: Malrotasyon-volvulus tanısı klinik şüphe + üst GİS pasaj ile konur; normal batın muayenesi tanıyı dışlamaz. Şüphe sürdükçe negatif tetkik hastayı ameliyattan alıkoymamalı, cerrahi ile birlikte karar verilmelidir.

Tetkikler resüsitasyonla paralel ve hızlı yürütülür. Üst GİS pasaj malrotasyon-volvulus için altın standarttır; ultrason yardımcı, kontrastlı kolon grafisi distal obstrüksiyon ayırımı içindir. Hiçbir tetkik güçlü klinik şüphe varlığında cerrahi kararı geciktirmemelidir.

Safralı kusmada basamaklı tanısal yaklaşım ve endikasyonlar		
BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
Laboratuvar paneli	Tüm olgular	Tam kan, CRP, kan gazı/laktat, elektrolit, glukoz, üre/kreatinin, kan grubu-cross, kültür. Metabolik asidoz/yükselen laktat bağırsak iskemisini düşündürür.
Ayakta direkt batın grafisi (ADBG)	İlk basamak, ivedi	Çift kabarcık (duodenal atrezi), çoklu hava-sıvı seviyesi (distal obstrüksiyon), pnömatozis/portal ven havası (NEK), pnömoperitoneum (perforasyon). Normal grafi volvulusu dışlamaz.
Üst GİS pasaj grafisi	Stabil hastada ivedi — altın standart	Duodenojejunal bileşkenin (Treitz) orta hattın sağında olması malrotasyon; "turbüson/spiral" geçiş veya duodenal tıkanma volvulus tanısı koydurur.
Batın ultrasonografisi (Doppler)	Yardımcı / hızlı erişimde	SMV'nin SMA soluna geçmesi (ters ilişki) ve "girdap/whirlpool"

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
		bulgusu volvulusu destekler; deneyime bağlıdır, negatiflik dışlamaz.
Kontrastlı kolon grafisi	Distal obstrüksiyon paterni	Mikrokolon (jejunoileal atrezi, mekonyum ileus), geçiş zonu (Hirschsprung), küçük sol kolon; mekonyum ileusunda terapötik de olabilir.
Rektal biyopsi	Hirschsprung şüphesi	Gecikmiş mekonyum + distal obstrüksiyon paterninde ganglion yokluğunun histolojik doğrulaması (altın standart).
Ter testi / CFTR	Mekonyum ileusunda	Kistik fibrozis doğrulaması; mekonyum ileus KF için yüksek olasılıklı işarettir.

Güçlü klinik şüphe (safralı kusma + kötüleşen batın/asidoz) varlığında görüntülemeyi beklemek yerine hasta doğrudan ameliyathaneye alınır. Üst GİS pasaj yalnızca hemodinamik stabil hastada ve cerrahiyi geciktirmeden yapılır.

Aşağıdaki bulgular cerrahi acili işaret eder ve ivedi cerrahi konsültasyon ile eş zamanlı görüntüleme gerektirir.

- Yenidoğanda safralı (yeşil) kusma — aksi kanıtlanana dek malrotasyon-volvulus.

- Ani başlangıçlı yeşil kusma + karın distansiyonu.

- Rektal kanama/melena (bağırsak iskemisi, NEK).

- Karın duvarı eritemi-ödemi, defans, yaygın hassasiyet (peritonit).

- Taşikardi, hipotansiyon, letarji, kötü perfüzyon (şok).

- Metabolik asidoz veya yükselen laktat (iskemi).

- Pnömooperitoneum / serbest hava (perforasyon).

- Pnömatozis intestinalis veya portal ven havası (NEK).

- İlk mekonyumun >24-48 saat gecikmesi (distal obstrüksiyon/Hirschsprung).

- İnguinal/skrotal ağrılı-redükte edilemeyen şişlik (inkarsere herni).

Herhangi bir kırmızı bayrakta yaklaşım cerrahi acildir: agresif resüsitasyon, NG dekompresyon, geniş spektrumlu antibiyotik ve gecikmesiz cerrahi değerlendirme. "Bekle-gör" izlemi safralı kusmada kontrendikedir.

06 Tedavi — dozlu

Tedavi paralel yürütülür: (1) NG dekompresyon ve enteral kesme, (2) sıvı resüsitasyonu ve elektrolit düzeltmesi, (3) iskemi/perforasyon/NEK şüphesinde geniş spektrumlu antibiyotik, (4) tanıya yönelik cerrahi. Volvulus doğrulanır veya güçlü şüphe sürerse acil ameliyat esastır.

1. NG dekompresyon + NPO

2. Sıvı-elektrolit resüsitasyonu

3. Geniş spektrumlu antibiyotik

4. Acil cerrahi (Ladd)

Yenidoğan/süt çocuğunda destek, medikal ve cerrahi tedavi — doz ve maksimumlar

AJAN / ÖNLEM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
NG dekompresyon + NPO	Non-farmakolojik; sürekli/aralıklı aspirasyon
İzotonik sıvı bolusu (%0.9 NaCl / RL)	10-20 mL/kg IV, 15-20 dk; yanıtı göre tekrar
Ampisilin	50 mg/kg/doz IV (yenidoğan yaşına göre q8-12h)
Gentamisin	4-5 mg/kg/gün IV (uzatılmış aralık, düzey izlemi)
Metronidazol	Yükleme 15 mg/kg, ardından 7.5 mg/kg/doz (yenidoğanda q12h)
Piperasilin-tazobaktam (alternatif)	80-100 mg/kg/doz (piperasilin) IV q6-8h

AJAN / ÖNLEM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Vitamin K	1 mg IM/IV (yenidoğan)
Analjezi (fentanil / morfin)	Fentanil 1-2 mcg/kg/doz; morfin 0.05-0.1 mg/kg/doz IV
Ladd prosedürü	Cerrahi — malrotasyon/volvulus
Düzeye özgü cerrahi	Cerrahi — tanıya göre

Antibiyotik yalnızca iskemi, perforasyon, NEK, peritonit veya sepsis düşünülen olgularda başlanır; basit obstrüksiyonda profilaktik cerrahi kaplama yerel protokole göre verilir. Antibiyotik ihtiyacı cerrahi zamanlamasını geciktirmez.

Amaç: bağırsak iskemisini erken tanıyıp geri dönüşsüz nekrozu önlemek, ameliyat sonrası kısa bağırsak sendromu ve komplikasyonları izlemek, tanı belirsizse volvulusu yeniden değerlendirmektir.

Akut faz izlemi

- Sık vital bulgu, perfüzyon, batın muayenesi, idrar çıkışı ve seri kan gazı/laktat takibi.
- NG çıkışı ve elektrolit dengesinin yakın izlemi; kayıpların yerine konması.
- Görüntüleme negatif ama klinik kötüleşiyorsa volvulusu yeniden düşün; cerrahi ile tekrar değerlendir.
- Ameliyat kararı geciktirilmez; "zaman = bağırsak" ilkesi geçerlidir.

Postoperatif ve uzun dönem

- İleus çözülene dek NG dekompresyon; kademeli enteral beslenmeye geçiş, gerekirse total parenteral beslenme.
- Geniş rezeksiyon sonrası kısa bağırsak sendromu, malabsorpsiyon ve kolestaz izlemi.
- Rekürren volvulus, yapışıklık obstrüksiyonu ve beslenme intoleransı açısından takip.
- Etiyolojiye özgü uzun dönem: kistik fibrozis yönetimi, Hirschsprungda enterokolit eğitimi, büyüme ve gelişim takibi.

Yönetim ilkesi: Safralı kusmada güvenli varsayım cerrahi acildir; şüphe düşük olsa dahi malrotasyon-volvulus aktif olarak dışlanana kadar hasta yakından izlenir ve cerrahi ekiple ortak karar verilir.

Kaynaklar

1. Lampl B, Levin TL, Berdon WE, ve ark. Malrotation and midgut volvulus: a historical review and current controversies in diagnosis and management. *Pediatr Radiol*. 2009;39(4):359-366.
2. Graziano K, Islam S, Dasgupta R, ve ark; APSA Outcomes and Evidence-Based Practice Committee. Asymptomatic malrotation: Diagnosis and surgical management. *J Pediatr Surg*. 2015;50(10):1783-1790.
3. Kliegman RM, St Geme JW, ve ark. *Nelson Textbook of Pediatrics — Intestinal Atresia, Stenosis, and Malrotation*. 21. baskı. Elsevier; 2020.
4. Neu J, Walker WA. Necrotizing Enterocolitis. *N Engl J Med*. 2011;364(3):255-264.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hastaya özgü deęerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel ilaç ruhsat/dozaj bilgilerinin yerine geçmez. Dozlar yenidoęanın gestasyon/postnatal yaşı, kilosu, böbrek/karacięer fonksiyonu ve komorbiditelerine göre bireyselleştirilmeli ve cerrahi konsültasyonla eş zamanlı yürütülmelidir.